



V3.0.20260227

Digital Signal Processing 2

FS 2026 – Dr. Heinz Mathis

Autoren: Gian Marco Näf

<https://github.com/Giamo08/Zusammenfassungen>

1 Elektrische Energiesysteme, Energieformen und Leis-

1.1 Grundlagen: Energie und Leistung

1.1.1 Definition Energie

Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten.

Einheit:

$$[E] = \text{Joule (J)}$$

1 Joule:

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Weitere gebräuchliche Einheiten:

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

1.1.2 Definition Leistung

Leistung ist die pro Zeit umgesetzte Energie.

$$P = \frac{E}{t}$$

Variablen:

- P = Leistung [W]
- E = Energie [J]
- t = Zeit [s]

Einheit:

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$$

1.2 Mechanische Energieformen

1.2.1 Lageenergie (potentielle Energie)

$$E_{pot} = mgh$$

Variablen:

- m = Masse [kg]
- g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s²)
- h = Höhendifferenz [m]

Theorie: Lageenergie entsteht durch ein Kraftfeld (z.B. Gravitation). Sie ist proportional zur Masse und zur Höhenlage.

1.2.2 Bewegungsenergie (kinetische Energie)

$$E_{kin} = \frac{1}{2}mv^2$$

Variablen:

- m = Masse [kg]
- v = Geschwindigkeit [m/s]

Theorie: Kinetische Energie steigt quadratisch mit der Geschwindigkeit.

1.2.3 Rotationsenergie

$$E_{rot} = \frac{1}{2}J\omega^2$$

Variablen:

- J = Trägheitsmoment [kg m²]
- ω = Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

Zusammenhang:

$$\omega = 2\pi \frac{n}{60}$$

- n = Drehzahl [U/min]

Theorie: Rotierende Massen speichern Energie abhängig von Masseverteilung und Drehzahl.

1.2.4 Federenergie

$$E_{Feder} = \frac{1}{2}kx^2$$

Variablen:

- k = Federkonstante [N/m]
- x = Auslenkung [m]

Theorie: Elastische Systeme speichern Energie proportional zum Quadrat der Auslenkung.

1.3 Thermische Energie

1.3.1 Wärmeenergie

$$Q = mc\Delta T$$

Variablen:

- m = Masse [kg]
- c = spezifische Wärmekapazität [J/(kgK)]
- ΔT = Temperaturdifferenz [K]

Theorie: Wärmeenergie beschreibt die innere Energieänderung durch Temperaturerhöhung.

1.4 Elektrische Energie

1.4.1 Elektrische Arbeit

$$E = UI t$$

Variablen:

- U = Spannung [V]
- I = Strom [A]
- t = Zeit [s]

1.4.2 Kondensatorenergie

$$E_C = \frac{1}{2}CU^2$$

- C = Kapazität [F]
- U = Spannung [V]

Theorie: Elektrische Feldenergie im Dielektrikum.

1.4.3 Spulenenergie

$$E_L = \frac{1}{2}LI^2$$

- L = Induktivität [H]
- I = Strom [A]

Theorie: Magnetische Feldenergie im Induktor.

1.5 Mechanische Leistung

1.5.1 Hubleistung

$$P = mgv$$

- v = Hubgeschwindigkeit [m/s]

1.5.2 Drehleistung

$$P = M\omega$$

- M = Drehmoment [Nm]
- ω = Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

1.6 Hydraulische Leistung

$$P = \rho gQH$$

Variablen:

- ρ = Dichte [kg/m³]
- Q = Volumenstrom [m³/s]
- H = Fallhöhe [m]

Mit Wirkungsgrad:

$$P_{el} = \eta \rho gQH$$

- η = Wirkungsgrad

1.7 Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$$

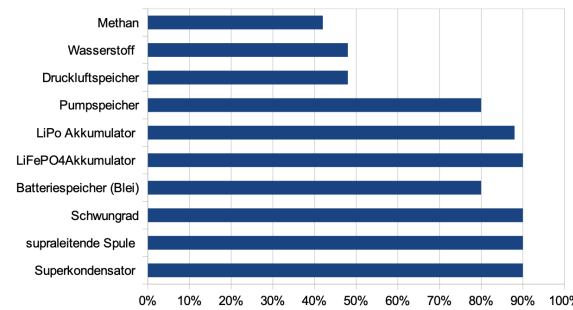
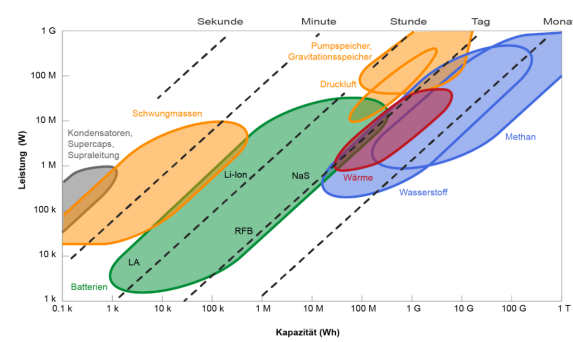
- P_{ab} = abgegebene Leistung
- P_{zu} = zugeführte Leistung

1.8 Drehstromleistung

$$P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$$

- U = verkettete Spannung [V]
- I = Leiterstrom [A]
- $\cos \varphi$ = Leistungsfaktor

1.9 Speicherung elektrischer Energie



Allgemein:

E = Pt

Beispiel Batterie:

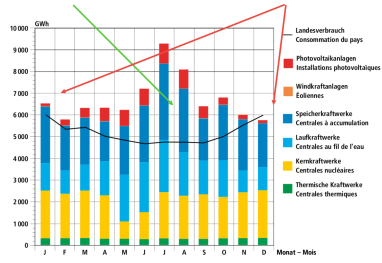
E = U · Ah

Umrechnung:

1 Ah = 3600 C

1.10 Saisonale Elektrizitätsbilanz und Winterlücke

Stromüberschuss im Sommer, Importbedarf im Winter



1.10.1 Hydrologisches Jahr

Definition:

1. Oktober → 30. September

Begründung: Die Wasserführung der Flüsse folgt hydrologischen Zyklen (Schneeschmelze, Niederschlag) und nicht dem Kalenderjahr.

1.10.2 Ganzjahresbilanz

Grundgleichung:

Erzeugung = Verbrauch + Export – Import

Wichtig: Eine positive Jahresbilanz bedeutet nicht automatisch Versorgungssicherheit.
Problem: Zeitliche Diskrepanz zwischen Erzeugung und Bedarf.

1.10.3 Sommer- und Wintercharakteristik

Sommer:

- Hohe Laufwasserproduktion
- Hohe PV-Produktion
- Exportüberschüsse

Winter:

- Geringe PV-Produktion
- Höherer Verbrauch
- Importbedarf

1.10.4 Winterlücke

Definition: Positiver Importsaldo im Winterhalbjahr.

Ursachen:

- Saisonale Produktionsverschiebung
- Begrenzte Speicherkapazität
- Hohe Last bei tiefen Temperaturen

Kritisch: Mehrwöchige Perioden mit geringer Wind- und Solarproduktion ("kalte Dunkelflaute").

1.10.5 Rolle der Speicherkraftwerke

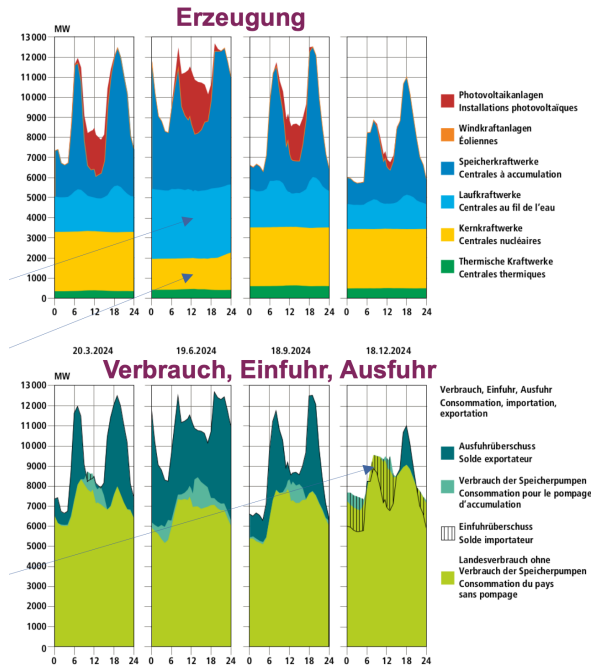
Reservoirs ermöglichen:

E_{Winter} > E_{natürlicher Zufluss}

Mechanismus: Sommerüberschuss ⇒ Speicherung ⇒ Winterproduktion.

Grenze: Speicherseen können saisonale Differenz nur teilweise ausgleichen.

1.11 Belastungsverlauf und Erzeugungsstruktur



1.11.1 Grundprinzip Lastverlauf

Der Stromverbrauch variiert:

- Tageszeitlich
- Wochentagsabhängig
- Saisonabhängig

Es gilt jederzeit:

P_{Erzeugung} = P_{Verbrauch} + P_{Export} – P_{Import}

1.11.2 Typischer Tagesverlauf

Charakteristika:

- Morgenanstieg
- Mittagsplateau
- Abendspitze
- Nachttief

1.11.3 Erzeugungscharakteristik nach Technologie

Kernkraft:

- Konstante Grundlast
- Geringe Flexibilität

Laufwasserkraft:

- Abhängig von Wasserführung
- Im Sommer höher

Speicherkraftwerke:

- Hohe Flexibilität
- Einsatz in Spitzenlastzeiten
- Optimierung nach Marktpreisen

Photovoltaik:

- Mittagspeak
- Starke Winterabsenkung

- Importe:
- Vor allem im Winter
 - In „kritischen“ Stunden

1.11.4 Systemische Bedeutung

Flexibilität wird primär bereitgestellt durch:

- Speicherkraftwerke
- Pumpspeicher
- Internationale Handelsverflechtung

1.11.5 Systematische Einordnung von Speichertechnologien

Grundprinzip: Elektrische Energie wird fast immer in andere Energieformen umgewandelt.

Speicherarten:

- Mechanisch (Pumpspeicher, Schwungrad, Druckluft)
- Elektrisch (Superkondensator, supraleitende Spule)
- Chemisch (Batterien, Wasserstoff, Methan)

1.11.6 Pumpspeicher als Referenztechnologie

Eigenschaften:

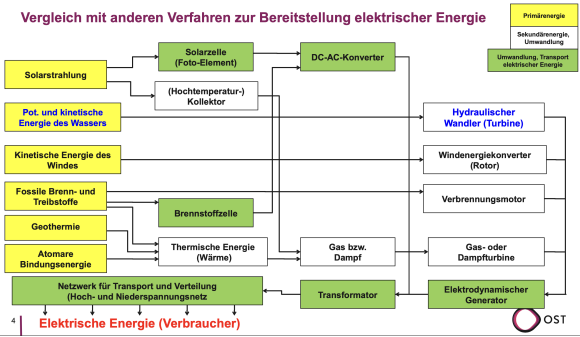
- Hohe Leistung
- Hohe Speicherkapazität
- Hoher Wirkungsgrad (70–85%)
- Geeignet für saisonale Verschiebung

Nettoenergie bei Pumpspeicher:

E_{netto} = E_{Turbine} - E_{Pumpe}

Saisonale Bedeutung: Reservoirs ermöglichen Winterstromproduktion durch im Sommer gespeichertes Wasser.

1.12 Struktur elektrischer Energiesysteme



Bestandteile:

- Erzeugung
- Transport
- Verteilung
- Verbrauch

Leistungsbilanz:

P_{Erzeugung} = P_{Verbrauch} + P_{Export} - P_{Import}

Systemanforderung: Momentanes Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch.

1.13 Elektrischer Strom als Energieträger

Elektrische Energiesysteme sind Anlagen, Maschinen und Organisationsformen, die der Erzeugung, dem Transport und der Verteilung elektrischer Energie dienen.

1.13.1 Charakteristika elektrischer Energie

Vorteile:

- Leicht transportierbar (leistungsgebunden)
- Spannung transformierbar → verlustarmer Transport
- Einfach zu verteilen
- Beliebig dosierbar
- Sehr gut regelbar
- Saubere Anwendung beim Endverbraucher
- Kein Speicher beim Kunden erforderlich

Herausforderungen:

- Gleichzeitigkeit von Erzeugung und Verbrauch
- Netz als zentrales Infrastrukturelement
- 40–70% der Investitionen entfallen auf das Netz
- Versorgungssicherheit und Netzstabilität

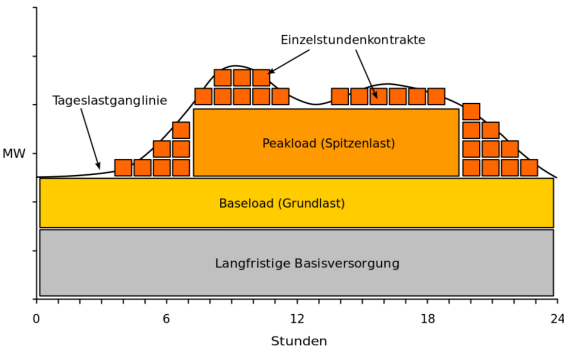
1.13.2 Primär- und Sekundärenergie

Primärenergie: Natürlich vorkommende Energiequellen (Wasser, Wind, Sonne, fossile Brennstoffe, Kernenergie).

Sekundärenergie: Durch Umwandlung erzeugte Energieformen (Elektrizität, Benzin, Fernwärme).

Elektrizität ist Sekundärenergie mit hoher Umwandlungsflexibilität.

1.14 Energiewirtschaftliche Marktstruktur



Baseload: Konstante Lieferung über 24h.

Peakload: Lieferung während Hochlaststunden.

Langfristige Basisversorgung: Investitionsgetriebene Kapazitätsbereitstellung.

Kurzfristige Märkte: Preisgetriebene Optimierung.

1.15 Strommarkt und Merit-Order

Marktsegmente:

- Day-Ahead
- Intraday
- Terminmarkt
- Reserveenergie

Merit-Order: Sortierung nach Grenzkosten.

Marktpreis:

p^* = Grenzkosten des marginalen Kraftwerks

Deckungsbeitrag:

DB = p^* - K_v

- K_v = variable Kosten

1.15.1 Merit-Order-Effekt durch erneuerbare Energien

Mechanismus:

- Wind und PV mit sehr niedrigen Grenzkosten
- Verschiebung der Angebotskurve nach rechts
- Marktpreis sinkt
- Teure Kraftwerke werden verdrängt
- Deckungsbeiträge sinken

Folge: "Preiskannibalisierung"

Im Extremfall: Negative Strompreise.

Langfristige Konsequenz: Diskussion über Kapazitätsmärkte.

1.15.2 Residualnachfrage

Die für die Preisbildung relevante Nachfrage ist die Residualnachfrage:

L_{res} = L_{gesamt} - E_{Wind} - E_{PV}

- L_{res} = durch konventionelle Kraftwerke zu deckende Last
- L_{gesamt} = gesamte Netzlasterlast
- E_{Wind}, E_{PV} = Einspeisung erneuerbarer Energien

Der Marktpreis ergibt sich aus den Grenzkosten des Kraftwerks, das die Residualnachfrage deckt.

1.15.3 Extremsituationen

Dunkelflaute:

E_{Wind} \approx 0, \quad E_{PV} \approx 0

Folge: Maximale thermische Erzeugung erforderlich.

Der Marktpreis wird durch das teuerste noch benötigte Kraftwerk bestimmt. Bei Kapazitätsknappheit sind sehr hohe oder negative Preise möglich.

1.16 Investitionsrechnung

Annuitätsfaktor:

a = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}

- i = Zinssatz
- n = Nutzungsdauer

Jährliche Kapitalkosten:

K_{Kap} = Ia

- I = Investitionssumme

Gesamtkosten:

K_{ges} = K_f + K_v

Gewinn:

G = Erls - K_{ges}

1.17 Kostenstruktur von Kraftwerken

Fixe Kosten:

- Zinsen
- Amortisation
- Personal
- Fixer Unterhalt

Variable Kosten:

- Brennstoff
- CO2-Zertifikate
- Betriebsabhängiger Unterhalt

Deckungsbeitrag:

$$DB = Erls - K_v$$

Gewinn:

$$G = DB - K_f$$

Wichtig: Einnahmen aus Stromhandel müssen langfristig die Vollkosten decken.

1.18 Zusammenfassung

Alle Energieformen lassen sich auf folgende Grundprinzipien zurückführen:

- Energieerhaltung
- Umwandlung mit Wirkungsgradverlust
- Leistung als zeitliche Änderungsrate
- Marktpreisbildung über Grenzkosten
- Investitionen über Kapitalbindung

Damit sind sämtliche Energie- und Leistungsaufgaben vollständig abgedeckt.

2 Wasserkraft – Hydraulische und energetische Grund-

2.1 Kraftwerkstypen und Kennzahlen

Typen:

- Laufkraftwerk
- Speicherkraftwerk
- Pumpspeicherkraftwerk
- Umwälzkraftwerk

Volllaststunden:

$$t_{VL} = \frac{E_{\text{Speicher}}}{P_{\text{Turbine}}}$$

Leerungsfaktor:

$$LF = \frac{\text{Zuflussmenge}}{\text{Speichervolumen}}$$

2.2 Wasserdargebot und Abflusscharakteristik

Abflussganglinie: $Q(t)$

Abflussdauerkurve: sortierte Jahresabflüsse

Definition:

$$Q_x = \text{Abfluss, der an } x \text{ Tagen überschritten wird}$$

Nutzwassermenge:

$$Q = Q_B - Q_{\text{rest}}$$

Restwasser gemäss Gesetz:

$$Q_{\text{rest}} = f(Q_{347})$$

2.3 Bernoulli-Gleichung

Energieerhaltung:

$$\frac{v^2}{2} + gz + \frac{p}{\rho} = \text{const}$$

Höhengleichung:

$$H = \frac{v^2}{2g} + z + \frac{p}{\rho g}$$

Geschwindigkeit:

$$v = \frac{Q}{A}$$

2.4 Hydraulische Verluste

Örtliche Verluste:

$$h_v = \zeta \frac{v^2}{2g}$$

Reibungsverluste (Strickler):

$$H_{vr} = \frac{v^2 \cdot L}{K^2 \cdot R_h^{4/3}}$$

Hydraulischer Radius:

$$R_h = \frac{A}{P}$$

Rechteck:

$$R_h = \frac{bh}{b + 2h}$$

Kreis:

$$R_h = \frac{D}{4}$$

Alternative (Moody):

$$H_{vr} = \lambda \frac{v^2 L}{d \cdot 2g}$$

Reynolds-Zahl:

$$Re = \frac{vd}{\nu}$$

Hydraulisch rauer Bereich:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log \left(\frac{k}{3.71d} \right)$$

2.5 Nettofallhöhe

$$H_n = H - \sum H_{vr} - \frac{v_u^2}{2g}$$

Quadratische Verlustabhängigkeit:

$$\sum H_{vr} = C Q^2$$

$$H_n(Q) = H - C Q^2$$

2.6 Leistungsberechnung

Hydraulische Leistung:

$$P_{hyd} = \rho Q g H_n$$

Mechanische Leistung:

$$P_{mech} = \eta_t P_{hyd}$$

Elektrische Leistung:

$$P_{el} = \eta_g \eta_t \rho Q g H_n$$

2.7 Energieproduktion

$$E = \int P_{el} dt$$

Diskret:

$$E \approx \sum P_{el,i} \Delta t$$

Wesentliche Abhängigkeiten:

- Verluste $\propto Q^2$
- Leistung $\propto Q$
- Leistung $\propto H_n$
- Energie $\propto \int Q H_n dt$